

E05 Desarrolle un programa dibuje una cantidad de asteriscos que forman un cuadrado con cada lado igual al el número que se indica. Debe verse (en el caso de que sean 4, por ejemplo):

```
****
****
****
****
```

E06 Desarrolle un programa que dibuje una cantidad de asteriscos desde el número que indica quien visite la página, hasta 1. Debe verse (en el caso de que sean 4, por ejemplo)

```
****
***
**
*
```

E07 Desarrolle un programa que dibuje una cantidad de asteriscos desde 1 hasta el número que indica quien visite la página alineados a la derecha. Debe verse (en el caso de que sean 4, por ejemplo)

```
  *
  **
 ***
****
```

1. Calculadora de 4 operaciones. El usuario ingresa dos números y un carácter (+, -, \*, /) y el programa debe mostrar la operación y su resultado. Por ejemplo: Ingrese valor: 12.5 Ingrese valor: 2 Ingrese operación: - 12.5 - 2 = 10.5

2. Escriba un programa que lea el lado de un cuadrado por teclado y a continuación lo muestre por pantalla en forma de asteriscos. Por ejemplo, ingresado el valor 4 la salida será:

```
****
****
****
****
```

3. Modifique el programa anterior para que imprima el perímetro del cuadrado de la siguiente manera:

```
****
*  *
*  *
****
```

4. Ingresando un número entero por teclado de 4 cifras, mostrar sus dígitos uno por línea.

5. Repetir el ejercicio anterior, pero ingresando un número entero de cualquier cantidad de cifras.

6. Ingresando un valor entero, muestre por pantalla sus dígitos en orden inverso, por ejemplo: INGRESO: 3589, SALIDA: 9853.

7. Determine si un valor entero ingresado por teclado es un palíndromo (capicúa).

8. Escriba un programa que imprima los siguientes patrones por separado, uno debajo del siguiente, una vez que el usuario ingresó el tamaño, por ejemplo 5. Utilice ciclos for para generar los patrones. Todos los asteriscos deberán ser impresos por un solo enunciado print de la forma print('\*'). Sugerencia: los dos últimos patrones requieren que cada línea comience con un número correcto de espacios en blanco: print(' ').

```
*
**
***
****
*****
```

```

*****
****
***
**
*

    *

    **

    ***

    ****

*****

*****

****

***

**

*

```

9. Solicite al usuario un número que represente el mes e imprima su nombre.
10. Solicite al usuario un número que represente el mes e imprima su nombre y la cantidad de días que tiene (no contemplar años bisiestos).
11. Solicitar una fecha (día, mes, año) y validar si es una fecha correcta sin contemplar años bisiestos, es decir, no se puede ingresar 29 2 xxxx.
12. Solicite al usuario una fecha e indicar los días que faltan hasta fin de mes.
13. Solicite al usuario una fecha e indicar la cantidad de días transcurridos en ese año hasta esa fecha.
14. Solicite al usuario una fecha e indicar los días que faltan hasta fin de año.
15. Solicite al usuario dos fechas (día1, mes1, año1, día2, mes2, año2), indicar el tiempo transcurrido entre ambas, en años, meses y días (ignorando los años bisiestos).
16. Escribir un programa que reciba como entrada un año escrito en números arábigos y muestre por pantalla el mismo año escrito en números romanos.
17. Escriba un programa que nos calcule el cambio que debe dar la caja de un supermercado: Dado un precio y una cantidad de dinero, el programa nos dirá cuántas monedas deben darse como cambio de tal forma que el número total de monedas sea mínimo.
18. Realizar el juego “Adivina número”. El ordenador debe generar un número “secreto” aleatorio con las siguientes características: - Debe tener 4 dígitos diferentes - No puede comenzar en 0 El usuario debe adivinarlo, para ello irá ingresando números de 4 cifras y el programa le indicará la cantidad de dígitos correctos y la cantidad de dígitos regulares. Un dígito es correcto cuando está en la posición que le corresponde y es regular si está en el número secreto, pero en otra posición. Imagine que el ordenador genera el número 1207 Ejemplo de ejecución:

**Ingrese numero: 8234**  
**1 buenos y 0 regulares**  
**Ingrese numero: 5217**  
**2 buenos y 1 regulares**  
**Ingrese numero: 1297**  
**3 buenos y 0 regulares**

**Ingrese numero: 1207**

**Has acertado!!**

**Total de intentos: 4**

1. Desarrollar un método que reciba una cadena y retorne otra con la original invertida.
2. Desarrollar un método que indique si una palabra es un palíndromo.  
2.a. Modificarlo para que indique si una frase es un palíndromo.
3. Desarrollar un método que, dada una cadena, retorne su sigla, es decir, la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Por ejemplo, si recibe 'Universal serial bus' debe devolver 'USB'.
4. Desarrollar un método que reciba una cadena y un carácter e inserte el carácter entre cada letra de la cadena. Ej: "separar" y '-' debería retornar "s-e-p-a-r-a-r"
5. Desarrollar un método que reciba una cadena e inserte un carácter cada 3 caracteres. Por ejemplo: "1921680012" y '.', debe retornar "192.168.001.2"  
5.a. Haga otra versión del método, pero que reciba una cadena, un carácter y la cantidad de dígitos entre las que se debe insertar el carácter.
6. Desarrolle un método llamado capitalize que ponga en mayúsculas cada palabra de una frase recibida como parámetro. Por ej: si se recibe "Congreso internacional de programación de String", debe devolver, "Congreso Internacional De Programación De String". Utilice Character.toUpperCase(char c)
7. Desarrolle un método que reciba una cadena con una expresión de una operación simple (+, -, \*, /) con dos operandos y retorne el resultado como double.

## **Ejercicios Arrays (6)**

1. Desarrollar un método que muestre por pantalla un array de enteros.
2. Desarrollar un método que reciba un array de enteros y retorne otro con los valores originales elevados al cuadrado.
3. Desarrollar un método que reciba dos arrays de enteros por pantalla y retorne un nuevo array con la suma de los elementos que están en la misma posición.  
3.a. Repetir el método, pero para arrays de diferentes tamaños.
4. Desarrollar un método que reciba un array de enteros y retorne otro con los elementos ordenados exactamente al revés que el original.
5. Desarrollar un método que reciba dos arrays de enteros y retorne un tercero con todos los elementos del primero y luego los del segundo. Ej: recibe [1, 2, 3] y [4, 5,6]; retorna [1,2,3,4,5,6].
6. Similar al anterior pero que intercale los elementos. Ej: recibe [1, 2, 3, 4, 5] y [6, 7]; retorna [1, 6, 2, 7, 3, 4, 5].

7. Desarrollar un método que reciba un array de doubles y, en el mismo array, intercambie los elementos en espejo, es decir, el primero por el último, el segundo por el penúltimo y así sucesivamente.
8. Desarrollar un método que reciba un array de doubles y lo ordene de menor a mayor sin utilizar la funcionalidad de la librería de Arrays
9. Desarrollar un programa en que el cliente ingrese usuario y password Y verifique si el usuario existe en un array y si su password coincide con el del usuario que estará cargado en otro array en la misma posición.